遊戲平台管理系統工時評估 – 旗艦版

1. 開發時程

開發時程：旗艦版（約 90 工作天/Man-Days，約 4.5 個月）
預算規模：82.8 萬

2. 功能重點

本方案是**「為百台級別連鎖體系、高度講求維運自動化」**而生的企業旗艦版。在完整的標準版之上，進一步加入了最強大的**OTA (遠端應用程式派發體系)**、**高低管硬體監控**與**中央錯帳對焦介面**。

3. 詳細功能規格與系統升級點

3.1 OTA 遠端版本派送與無縫熱更新（預估工時：20 MD）

- **自動分發機制**：
  - 中央後台可上傳編譯好的單機程式壓縮檔 (`.zip`) 或可執行檔，並賦予新版號。
  - 機台在定時的心跳封包 (Heartbeat) 中，偵測到中央有新版本。
- **安全替換**：
  - 單機程式進入閒置狀態 (無玩家遊玩時)，自動於背景下載、比對 MD5 無誤後，執行自動解壓縮覆蓋，並「自我重新啟動服務」。

3.2 進階硬體監控與告警防護（預估工時：8 MD）

- 從標準版的「斷線紅綠燈」，升級為詳細的**設備健康度監測**。
- 後台可查看單機的「CPU 負載、記憶體佔用率、現場網路封包延遲」，能讓工程師在設備當機前，提早介入處理。

3.3 錯帳與爭議帳單管理（預估工時：12 MD）

- 強化版的斷線容錯列隊 (Task Queue)。除了自動重發外，對於那些「重發依然失敗」、或是「玩家客訴」的帳款。
- 中央建立專屬的「爭議款追蹤專區」。允許高階管理員針對該筆錯帳打上「Audit 標記」，並由系統產出沖銷憑證 (不改原始紀錄)，完美符合正規

金流系統的會計核銷邏輯。

4. 詳細工時與資源分配（共 85 人天）

項目分類	人天 (MD)	說明
標準版純開發功能	48	（含 3 家遊戲串接 8MD，不含標準版測試）
OTA 無感熱更新分發中心	8	差分更新、斷點續傳、版本相容、灰度發布
爭議對帳與會計客訴專區	6	複雜對帳邏輯、帳務調整、工單系統
進階 CPU/RAM 硬體監控	4	系統資源監測、報警機制
小計（純開發）	**66**	
標準版原有測試	16	標準版階段測試與除錯
增量單元與整合測試	4	新功能測試、OTA 測試
增量 QA 驗證與 Bug 修復	4	整合測試、壓力測試
總體測試時間	**24**	
總計（預計由 1 名資深全端工程師開發）	**90 MD**	**約 4.5 個月 (18 週)**